



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

"Parque Fotovoltaico Alto Jahuel"

INFORME TÉCNICO ELABORADO PARA:

Bría.
INGENIERÍA + INVERSIÓN

Estudio Flora y Vegetación

Parque Fotovoltaico Alto Jahuel.

Comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Agosto, 2022.

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Encargado de Estudio y Elaboración de Informe y Análisis

Ing. Pablo Araya Saa

Ingeniero Civil Ambiental

Apoyo Terreno, Elaboración de Cartografía

MSc. Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Encargado de Revisión y Aprobación de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	5
2	OBJETIVOS.....	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos específicos.....	5
3	ALCANCES METODOLÓGICOS	5
3.1	Ubicación de Proyecto.....	5
3.2	Revisión bibliográfica	6
4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA INVIERNO 2022	6
4.1	Área de influencia	6
4.2	Fotointerpretación Preliminar	7
4.3	Diseño de parcelas y tipo de muestreo.....	8
4.4	Relevamiento de vegetación	9
4.5	Identificación de especies.....	10
4.6	Abundancia relativa	11
4.7	Categoría de Conservación	11
4.8	Caracterización de la vegetación terrestre.....	11
4.9	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.....	13
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN	14
5.1	Riqueza y composición florística.....	15
5.2	Tipo biológico	16
5.3	Grado de antropización.....	16
5.4	Especies en categoría de conservación.....	17
5.5	Abundancia	18
5.6	Descripción parcelas de vegetación	19
5.7	Análisis singularidad de las comunidades.....	23
6	CONCLUSIONES.....	24
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Fotografía de la ubicación del proyecto y área de influencia del proyecto.....	6
Figura 2. Superficie por uso de suelo en el área de influencia del proyecto.....	8
Figura 3. Imagen satelital que muestra la ubicación de las 4 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora.....	10
Figura 4. Gráfico número de especies de flora por familia en el área de estudio	15
Figura 5. Gráfico tipo biológico de flora para el área de estudio	16
Figura 6. Gráfico origen geográfico de flora para el área de estudio.....	17
Figura 7. Parcela 1 sitio eriazo	20
Figura 8. Parcela 2 pradera exótica.....	21
Figura 9. Parcela 3 matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	22
Figura 10. Parcela 4 matorral de <i>Acacia caven</i>	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Superficie por uso de suelo en el área de influencia del proyecto.....	7
Tabla 2. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto.....	8
Tabla 3. Dimensiones de las parcelas de flora.....	9
Tabla 4. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora	9
Tabla 5. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet ...	11
Tabla 6. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento.	12
Tabla 7. Criterios de cobertura	12
Tabla 8. Flora del área de estudio indicando su origen geográfico y su estado de conservación.....	17
Tabla 9. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas	18



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. Se desarrolló según la guía de evaluación ambiental (SEA, 2020). El proyecto contempla una etapa constructiva, en la cual se ejecutarán obras destinadas a la construcción de un parque fotovoltaico en la localidad de Alto Jahuel, comuna de Buin, utilizando una superficie de 16,2 hectáreas.

El presente Informe Técnico detalla el estudio de Flora y Vegetación elaborado por la consultora SICAM Ingeniería, para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies de flora presentes en el área de estudio, ubicada en la comuna de Buin, región Metropolitana.

En el presente estudio se realizó una prospección e identificación de las especies de flora y vegetación existentes en el lugar donde se emplazará el proyecto, con el fin, además, de proporcionar información respecto al estado de conservación de las especies encontradas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la composición de la flora y vegetación que habita el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la flora y vegetación específica que se encuentra presente en el área de influencia del proyecto, mediante la determinación de su abundancia.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de mitigación o contingencia en la faena.

3 ALCANCES METODOLÓGICOS

3.1 Ubicación de Proyecto

El proyecto “Parque Fotovoltaico Alto Jahuel,” se encuentra emplazado en la comuna de Buin, perteneciente a la Región Metropolitana. Alto Jahuel es un pueblo chileno ubicado en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana de Santiago. Está emplazado en las faldas del cerro Santa Rita, donde el cultivo de la uva con fines vinícolas y de otra variedad de recursos frutícolas representan la economía local.

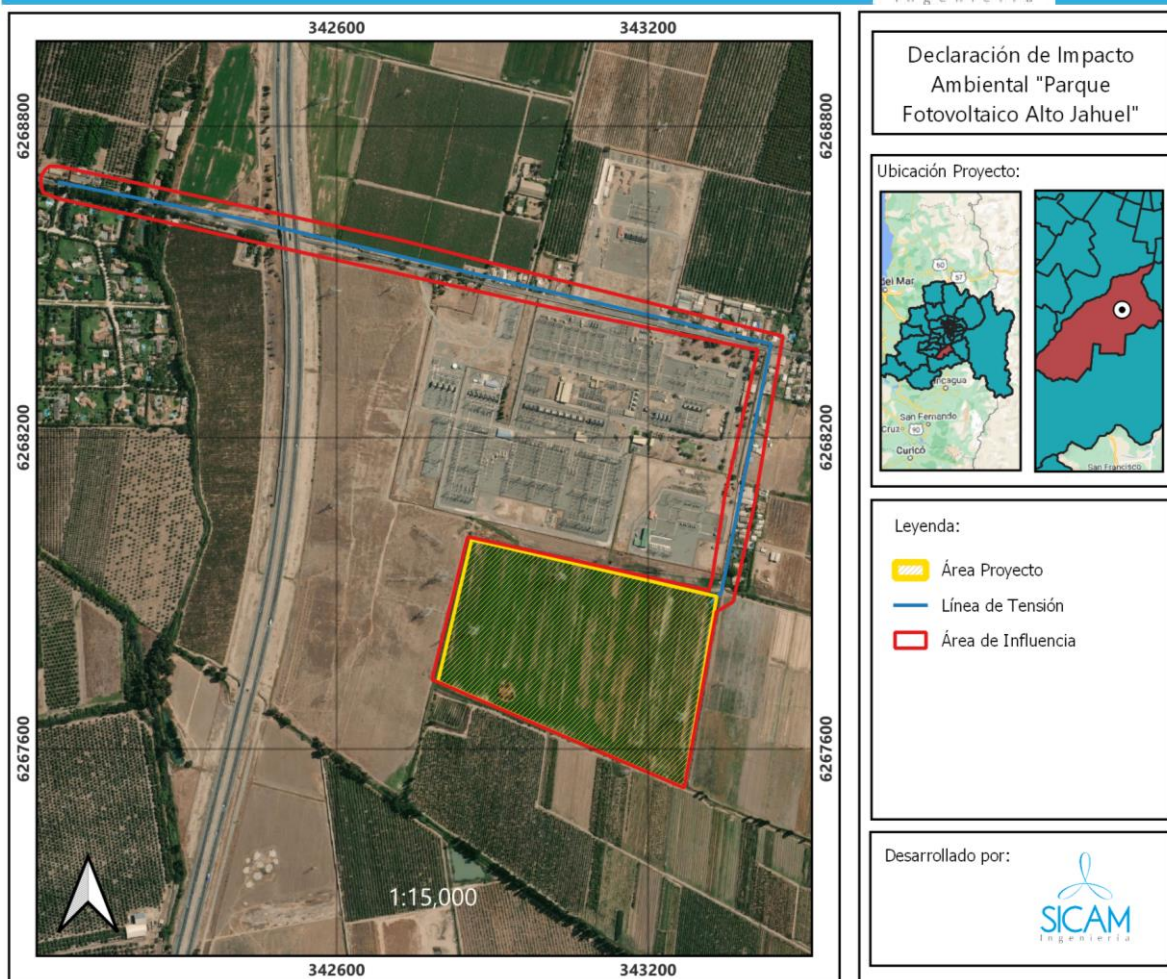


Figura 1. Fotografía de la ubicación del proyecto y área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio.

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA INVIERNO 2022

4.1 Área de influencia

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. Esta fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre la fauna del sector y el espacio biogeográfico en el cual se emplaza el proyecto, el cual tiene una superficie de 16,2 hectáreas.

Se abarcó una escala de análisis mayor, identificando un buffer de 12 metros promedio hacia el lado oeste del polígono del proyecto, donde se encuentra una hilera de matorral aledaño a zanjas de infiltración, que funcionaría como corredor biológico en el sector, y 30 metros en el área de la línea de transmisión. De esta manera el área de influencia abarca una superficie de 27,3 hectáreas (ver figura 1).

4.2 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de las asociaciones vegetales dentro del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas asociaciones vegetales de los sectores ubicados sobre el emplazamiento del proyecto y zona de influencia. La identificación de cada asociación se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada asociación vegetal fue descrita preliminarmente a la campaña de invierno de 2022, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011) la que se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Superficie por uso de suelo en el área de influencia del proyecto

Uso de suelo	Asociación vegetacional	Superficie (ha)
Áreas sin vegetación	Camino y casas	10,25
Cuerpo de agua	Zanjas de infiltración	0,05
Praderas y matorrales	Matorral-pradera	16,99
Total		27,3

Fuente: Elaboración propia

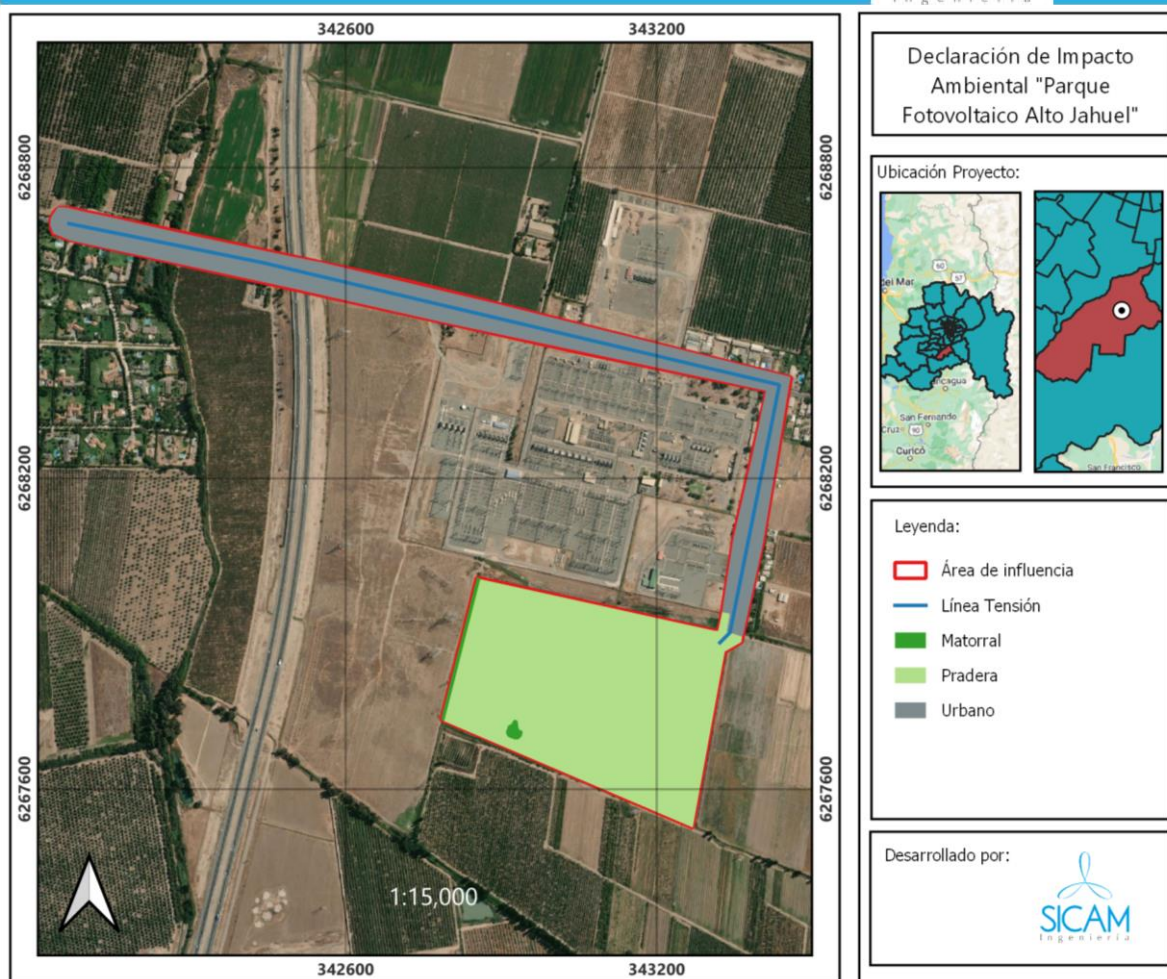


Figura 2. Superficie por uso de suelo en el área de influencia del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto

Recubrimiento	Unidad de vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje
Matorral	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,23	0,84
	Matorral de <i>Acacia caven</i>	0,04	0,15
Pradera herbácea	Pradera exótica de <i>Bromus sp</i> , <i>Agrostis capillaris</i> y <i>Medicago sativa</i>	16,73	61,3

Fuente: Elaboración propia

4.3 Diseño de parcelas y tipo de muestreo

Se realizó una revisión bibliográfica del área del proyecto, luego de acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 4 puntos de muestreo y en terreno se construyó una parcela (ver tabla 3).

Tabla 3. Dimensiones de las parcelas de flora

Parcela	Tipo de vegetación	Área m ²
1	Pradera herbácea	16
2	Matorral	50

Fuente: Elaboración propia

Las parcelas fueron recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Para la ubicación de las parcelas se implementó el tipo de muestreo aleatorio en las zonas más representativas de las formaciones vegetacionales existentes en el área de estudio siempre y cuando fuera posible acceder y fueron georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM. La ubicación geográfica de los puntos de muestreo para flora se indica en la Tabla 3.

Tabla 4. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora

Parcelas flora	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
	Este (m)	Sur (m)
Punto 1 (Urbano)	342265	6268673
Punto 2 (Pradera)	343155	6267913
Punto 3 (Matorral)	342837	6267943
Punto 4 (Matorral)	342924	6267722

Fuente elaboración propia

4.4 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas de muestreo en 4 puntos representativos dentro del área de estudio. En esta extensión se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas.

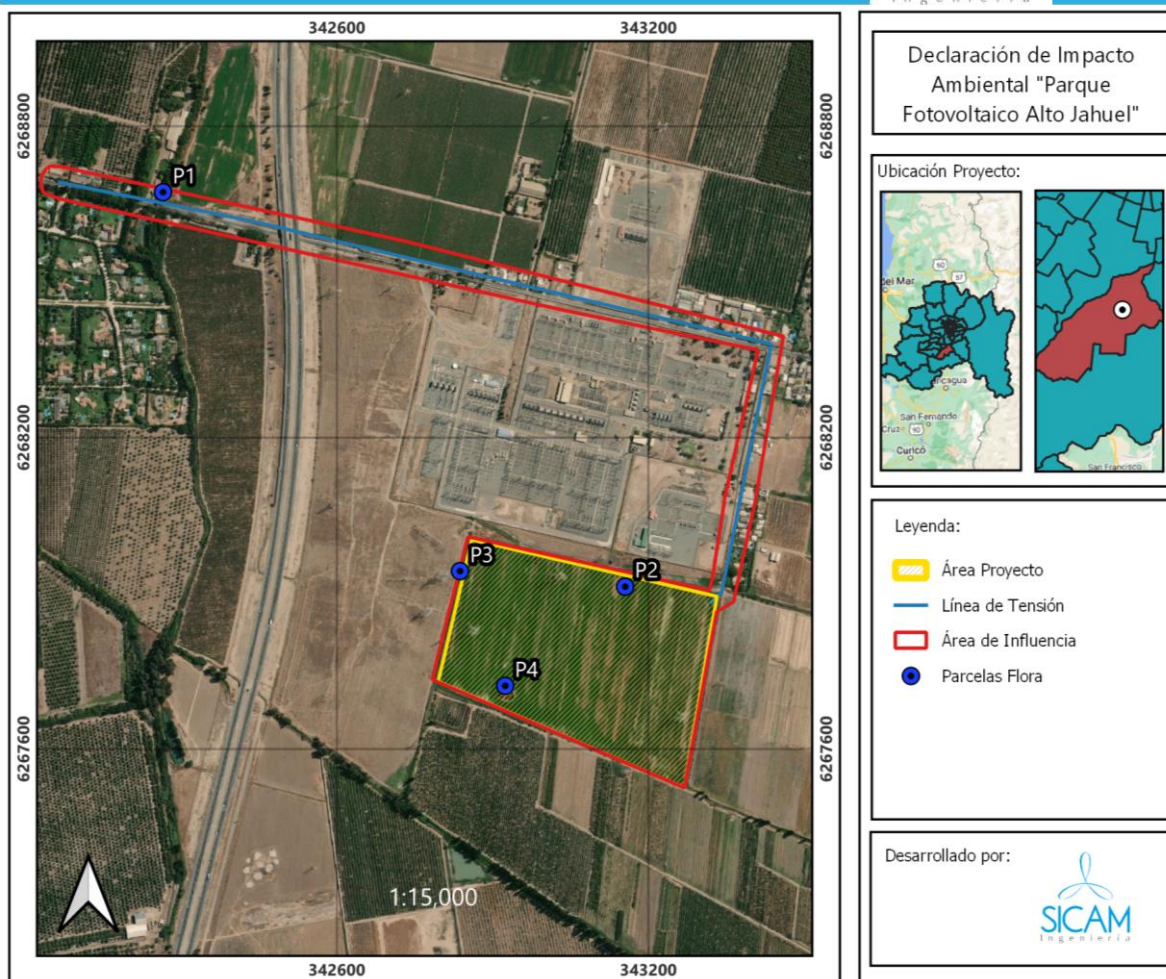


Figura 3. Imagen satelital que muestra la ubicación de las 4 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora.

Fuente: Elaboración propia

4.5 Identificación de especies

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes, complementados con el recorrido pedestre a través del área del proyecto. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como el libro Flora silvestre de Chile (Hoffman, 2005), El árbol urbano (Hoffman, 1983) y Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996).

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 2 criterios u orígenes:

- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.

- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.

4.6 Abundancia relativa

Se estimó la abundancia de especies considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 5. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
p	Individuos fuera de la parcela
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 - 20%
2	21 - 40%
3	41 - 60%
4	61 - 80%
5	81 – 100%

Fuente: Elaboración propia.

4.7 Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2021) y Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres. Por otra parte, cuando se registraron individuos de especies en alguna categoría de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informó la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.8 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal. Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), el cual es el método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Este método permite tener una

descripción actual de la cubierta vegetal del área de influencia del proyecto, a través de unidades homogéneas de vegetación denominadas “Formaciones Vegetacionales”. La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

Tipos biológicos o formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes). A estos se agregan, debido a la composición del área de influencia del proyecto, los tipos biológicos trepador (plantas trepadoras) y helechos (pteridophytas en general).

Tabla 6. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento.

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales
Trepador	TR	Plantas trepadoras
Helecho	HE	Helechos

Fuente: Elaboración propia

Cobertura. Representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. Se estima visualmente generándose un cuadro de descripción de la estructura de la vegetación para cada sitio.

Tabla 7. Criterios de cobertura

Estrato	Porcentaje de cobertura	Categorías de altura
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)

ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	BAJO (entre 0.5-1 m)
		ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	BAJO (0.01- 0.39 m)
		ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	BAJO (0.01- 0.39 m)
		ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)

4.9 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

i. Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

ii. Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

iii. Formación xerofítica: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la región I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.

- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

De acuerdo con esta clasificación, el Área de Influencia del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile y se caracteriza por la presencia de condiciones climáticas de tipo semi áridas, es decir, inviernos fríos y húmedos con una larga temporada estival cálida y seca,

siendo la presencia de la cordillera de la Costa y de los Andes un patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetacionales.

En esta región las comunidades presentan un alto grado de alteración producto de las actividades humanas, siendo excepcionales las muestras de vegetación natural. Por otra parte, la región se localiza en un área de transición climática que, junto al relieve montañoso, permite un fuerte solapamiento con las regiones vegetacionales adyacentes. Aunque predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios de gran altura.

5.1 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el área de influencia en la temporada de invierno (2022) se identificaron 31 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el hábito y forma de vida para cada especie, información que se entrega en el listado florístico generado para el área de influencia del proyecto (Tabla 7). De un total de 13 familias, las con mayor número de individuos fueron; Asteraceae (8) Poaceae (6) y Fabaceae (4).

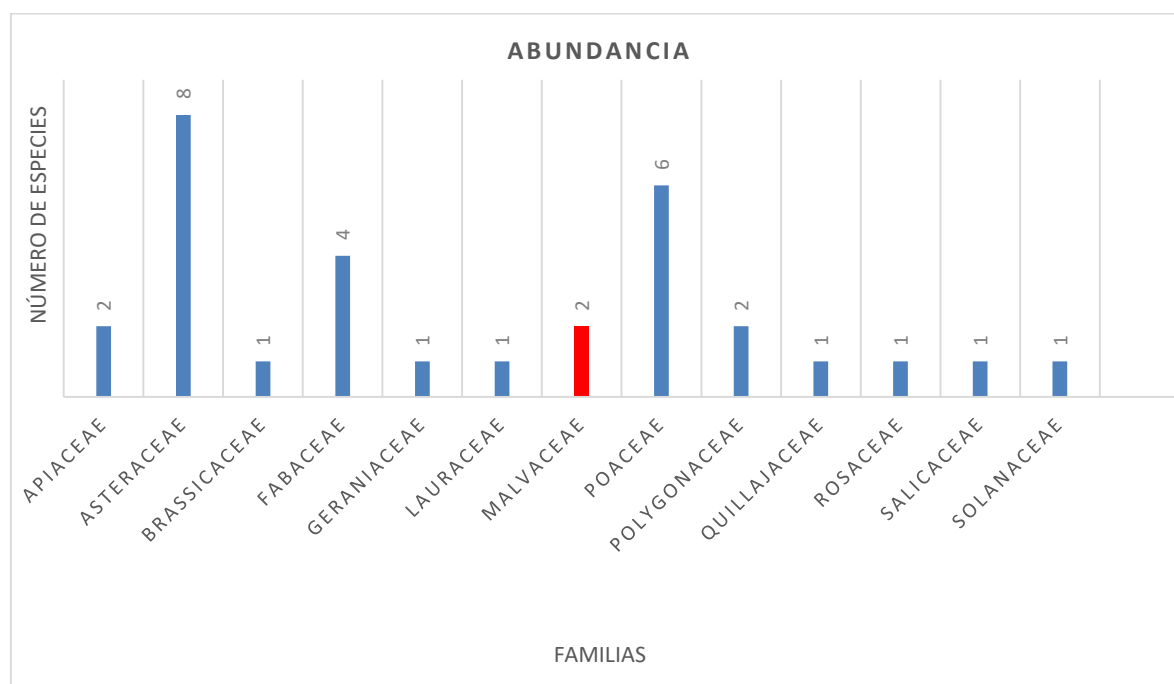


Figura 4. Gráfico número de especies de flora por familia en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia.

5.2 Tipo biológico

En relación al tipo biológico de las especies identificadas en el área de influencia: 4 especies corresponden a árboles; 3 a arbustos; y 24 especies corresponden al tipo de vida herbáceo. En la Tabla 7 se puede apreciar la relación entre el tipo biológico y el origen geográfico de las especies identificadas en el área de estudio.

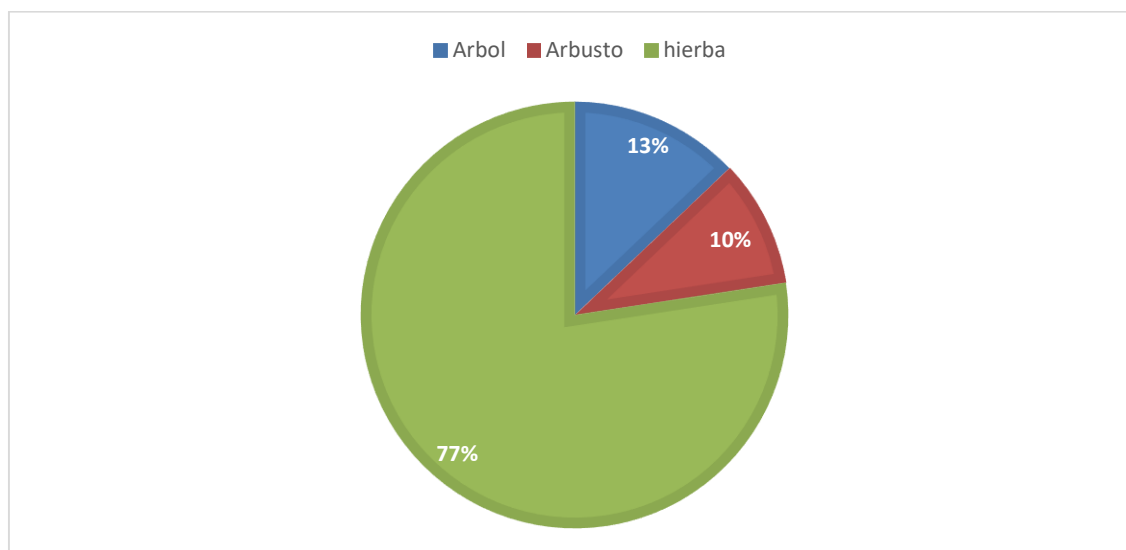


Figura 5. Gráfico tipo biológico de flora para el área de estudio
Fuente: Elaboración propia.

5.3 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica de un área, en función del porcentaje de especies introducidas registradas, el área de influencia se encuentra clasificada como Altamente Intervenido. De las 31 especies identificadas en el área de influencia, 5 especies son nativas y 26 especies corresponden a plantas exóticas, lo que corresponde al 84%. Esta cifra se encuentra relacionada con el alto nivel de perturbación del sector.

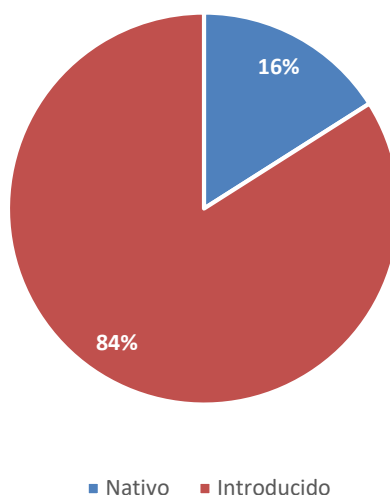


Figura 6. Gráfico origen geográfico de flora para el área de estudio
Fuente: Elaboración propia.

5.4 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a la revisión de las categorías nacionales oficiales, como el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile CONAF (Benoit, 1989) y Reglamento de Clasificación de Especies, no se identificaron especies en el área de influencia en alguna categoría de conservación.

Tabla 8. Flora del área de estudio indicando su origen geográfico y su estado de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	H	I	N.C
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	H	I	N.C
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	LB	N	N.C.
	<i>Bidens aurea</i>	Aceitilla	H	I	N.C.
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuños	H	I	N.C.
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	H	I	N.C.
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	H	I	N.C.
	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	H	I	N.C.
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	H	I	N.C.
	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	H	I	N.C.
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	H	I	N.C.
	<i>Acacia caven</i>	Espino	LB	N	N.C.
Brassicaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	LA	I	N.C.
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	H	I	N.C.
	<i>Lupinus arboreus</i>	Lupino	H	I	N.C.
	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja de pastor	H	I	N.C.
Geraniaceae	<i>Persea americana</i>	Palto	LA	I	N.C.
Lauraceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	H	I	N.C.
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila	H	I	N.C.
	<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Pasto cebolla	H	I	N.C.

	<i>Bromus sp</i>	Pasto bromo	H	I	N.C.
	<i>Hordeum vulgare</i>	Cebadilla	H	I	N.C.
	<i>Agrostis capillaris</i>	Pasto	H	I	N.C.
	<i>Cynodon dactylon</i>	Grama	H	I	N.C.
	<i>Vulpia sp</i>	Pasto sedilla	H	I	N.C.
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	H	I	N.C.
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	H	I	N.C.
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	LA	N	N.C.
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	LB	I	N.C.
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	LA	I	N.C.
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Natre	H	N	N.C.

Fuente: elaboración propia

5.5 Abundancia

Como se explicó en la metodología se estimó la abundancia considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) lo que se resume en la Tabla 9.

Tabla 9. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas

Familia	Nombre científico	Nombre común	Puntos de Muestreo			
			P1	P2	P3	P4
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	r	r		
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo		1	p	
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo		p		
	<i>Bidens aurea</i>	Aceitilla		1	1	
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunhos		r		
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	r	r	r	
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	r	r	r	
	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue		r	r	
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león		1		
	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	p	r		
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	p	r	r	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino				3
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	1			
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	+	2	1	r
	<i>Lupinus arboreus</i>	Lupino	r	r		
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja de pastor	r	1	r	1
Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Palto	r			
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva		r	r	
	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila		r		
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Pasto cebolla		r		
	<i>Bromus sp</i>	Pasto bromo	4	1	p	3
	<i>Hordeum vulgare</i>	Cebadilla		r		r
	<i>Agrostis capillaris</i>	Pasto	r	2	r	r
	<i>Cynodon dactylon</i>	Grama		r		
	<i>Vulpia sp</i>	Vulpia		p	r	r
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo		r		
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca		r	r	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay			p	
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	3		5	
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo			p	
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Natre		r	p	

Del análisis de la tabla 9 se desprende que la especie herbácea más frecuente corresponde a *Agrostis capillaris* con una frecuencia de 1. Mientras que la especie arbustiva más frecuente corresponde a *Rubus ulmifolius* con una frecuencia de 0,5.

5.6 Descripción parcelas de vegetación

Las unidades vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica, donde predominan los terrenos agrícolas y urbanos.

El área de influencia en su mayor parte está ocupada por vegetación herbácea de características estacionales. Cabe destacar que fuera del área de influencia en sentido oeste existe una cortina cortavientos de ejemplares jóvenes de *Quillaja saponaria*, se observan matorrales nativos de *Acacia caven* en la parcela 4. A continuación, se describirán en detalles las unidades homogéneas de vegetación.

a) Parcela 1 (Sitio eriazo)

Área pobre en vegetación, aledaño a viviendas, fue considerado ya que se encuentra una línea de conexión a la red eléctrica del área del proyecto.

Dentro del estrato arbóreo existe una cortina de cerco vivo de *Acacia melanoxylon* (aromero australiano) con una altura promedio de 15 metros. En el estrato arbustivo se observa *Rubus ulmifolius* (murra) con una altura promedio de 3 metros.

Esta parcela presenta un dosel semi abierto y de media altura.





Figura 7. Parcela 1 sitio eriazo
Fuente: Elaboración propia.

b) Parcela 2 (Pradera exótica)

Parcela con una formación dominante de pradera exótica, esta colonizada por hierbas anuales y perennes estacionales, en su mayoría de origen exótico; de las familias Asteraceae (plantas compuestas), Fabaceae (leguminosas) y Poaceae (gramíneas) las cuales cubren casi el 96% de la superficie del terreno.

Hierbas como *Bidens aurea*, *Foeniculum vulgare*, *Medicago sativa*, *Agrostis capillaris*, *Bromus sp.* y *Taraxacum officinale* dominan el área.

Esta parcela presenta un dosel abierto y bajo no superando el metro de altura.



Figura 8. Parcela 2 pradera exótica
Fuente: Elaboración propia.

c) Parcela 3 (Matorral exótico de *Rubus ulmifolius*)

Hilera en forma de cerco vivo de matorral de *Rubus ulmifolius* (murra) aledaño a una zanja de infiltración, esta formación ocupa un 95% de cobertura. En los bordes a lo largo de la zanja se observan malezas exóticas de *Bidens aurea*, *Foeniculum vulgare* y *Medicago sativa*. Esta parcela presenta un dosel cerrado y bajo no superando los dos metros de altura.



Figura 9. Parcela 3 matorral de *Rubus ulmifolius*
Fuente: Elaboración propia.

d) Parcela 4 (Matorral esclerófilo de *Acacia caven*)

Se ubica en sentido sur, es un pequeño remanente del material esclerófilo característico de la zona central. Presenta en promedio una cobertura semiabierto de altura baja, dominada por matorrales nativos de *Acacia caven* (espino) con una cobertura del 50% en una superficie muy pequeña de 0,07 hectáreas, además se observan ejemplares de *Retanilla trinervia* (tevo) y *Baccharis linearis* (romerillo) con una cobertura inferior al 1%. En el estrato herbáceo, domina *Bromus sp* (pasto bromo) con una cobertura del 50%.

En la clasificación de Gajardo (1994), la asociación; *Acacia caven*-*Retanilla trinervia*- *Baccharis linearis* corresponden a la formación del Matorral Espinoso Mediterráneo Andino.

Ninguna especie observada presenta categoría de conservación.



Figura 10. Parcela 4 matorral de *Acacia caven*
Fuente: Elaboración propia.

5.7 Análisis singularidad de las comunidades

De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de c, no se presentaron singularidades relevantes en el sector.

6 CONCLUSIONES

- La flora y vegetación registrada en el área de estudio es baja debido a la antropización del sector y está dominada por especies introducidas las que componen el 84% de la flora del sector.
- Las especies más frecuentes corresponden a hierbas anuales y perennes, en su mayoría de origen exótico; de las familias Asteraceae (plantas compuestas), Fabaceae (leguminosas) y Poaceae (gramíneas) las cuales cubren la superficie del terreno.
- En general el área de influencia se caracteriza por una cobertura vegetal abierta y de baja altura, lo que la expone a la degradación.
- El área de influencia está dominada por la formación vegetal "Pradera exótica", ocupando el 96% del terreno.
- De acuerdo a los resultados presentados, las especies de flora y vegetación nativa encontradas en las cuatro parcelas muestreadas no presentan categoría de conservación, además no existen singularidades significativas en el área de influencia del proyecto. Por lo tanto, se puede determinar que el desarrollo de este proyecto no presentaría impactos significativos sobre la componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz F., (2013) El método fitosociológico. Universidad de Murcia España. 25 pp.
- Benoit, I.L. (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. (1996) Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca. Temuco. 205 pp.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. 5ta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Hoffmann, A. (1998). Flora Silvestre de Chile. Zona Central. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 253 págs.
- Hoffmann, A. (1983). El Árbol Urbano. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 255 págs.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Marticorena A., Alarcón D., Bello L., Atala C. (2010). Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile 2010. 290 pp.
- The IUCN Red List of Threatened species 2021.

